Laporan Praktikum Regresi Linear

Nama: GIOVANNI KHAIDZAN
NIM: 10124193
Kelas: IF5

1. Tujuan Eksperimen

Di eksperimen ini aku mau ngeliat gimana test_size sama random_state ngaruh ke hasil model regresi linear (RMSE, MAE, R^2) dan ke koefisien sama intercept-nya. Aku juga mau bandingin model linear sama polynomial, ngeliat apa yang terjadi kalau ada satu outlier, dan ngerti cara baca koefisien di regresi berganda, termasuk masalah multikolinearitas.

2. Langkah dan Perubahan Parameter

1. Jalanin model awal (Bagian 5) pakai test_size=0.25 dan random_state=42.
2. Ubah test_size jadi 0.20 dan 0.30, random_state tetap 42.
3. Ubah random_state jadi 7, dengan test_size 0.20 dan 0.30.
4. Bandingin RMSE, MAE, R^2, koefisien, dan intercept dari semua percobaan.
5. Liat plot residual (Bagian 6).
6. Bandingin model linear sama polynomial derajat 2 pakai metrik data test (Bagian 7).
7. Tambah satu outlier ekstrem (y = 115 di x = 20) buat ngeliat perubahan slope (Bagian 8).
8. Latih regresi berganda (Jam_Belajar dan Kehadiran) dan liat efek multikolinearitas (Bagian 9).

3. Tabel Metrik Train/Test

a. Percobaan test_size dan random_state

Percobaan	test_size	random_state	RMSE Train	RMSE Test	MAE Train	MAE Test	R^2 Train	R^2 Test
Awal	0.25	42	6.133	5.138	5.035	3.984	0.775	0.799
1	0.20	42	5.985	5.560	4.899	4.308	0.778	0.789
2	0.30	42	6.016	5.660	4.926	4.472	0.786	0.762

Percobaan	test_size	random_state	RMSE Train	RMSE Test	MAE Train	MAE Test	R^2 Train	R^2 Test
3	0.20	7	5.791	6.259	4.695	4.911	0.786	0.695
4	0.30	7	5.940	5.761	4.774	4.658	0.753	0.827

b. Koefisien dan Intercept

Percobaan	Intercept (β_0)	Koefisien (β_1)
Awal	49.327	4.688
1	49.529	4.664
2	49.543	4.676
3	49.513	4.508
4	49.547	4.504

c. Linear vs polynomial derajat 2 (Bagian 7)

Model	RMSE Train	RMSE Test	MAE Train	MAE Test	R^2 Train	R^2 Test
Linear	10.452	9.171	8.279	7.166	0.920	0.924
Polynomial derajat 2	6.286	5.964	5.177	4.797	0.971	0.968

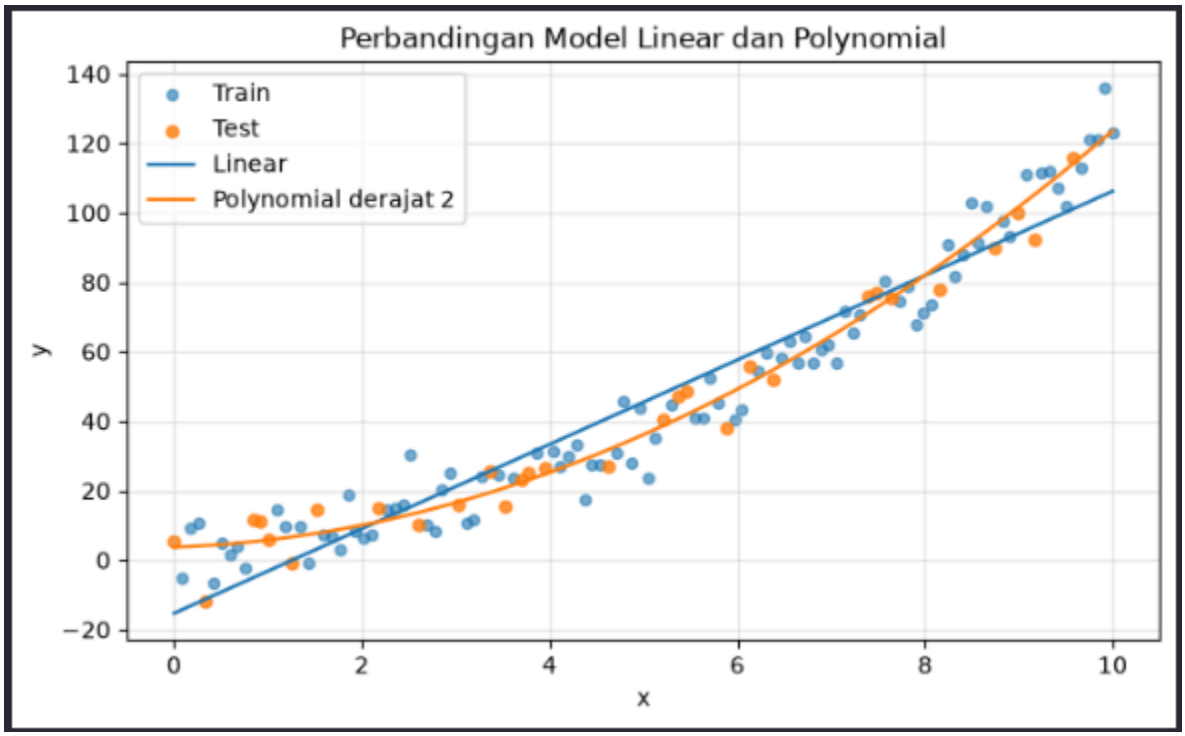
d. Efek Outlier (Bagian 8)

Kondisi	Intercept	Slope
Tanpa outlier	39.102	3.076
Dengan outlier (y = 115)	37.587	3.293

e. Regresi Berganda (Bagian 9)

Intercept	Koef. Jam_Belajar	Koef. Kehadiran	RMSE Test	R² Test
31.492	4.326	0.289	4.675	0.846

4. Plot



Keterangan: Datanya melengkung, jadi garis linear meleset di ujung kiri dan tengah, sedangkan kurva polynomial derajat 2 lebih nempel ke titik data, termasuk titik test.

5. Kesimpulan dan Keterbatasan

Kesimpulan

- Ganti random_state bikin metrik test berubah (misalnya R² dari 0.789 jadi 0.695 di test_size=0.20), karena baris data yang masuk ke train dan test jadi beda. Ganti test_size ga ngaruh secara konsisten: di seed 42 performanya turun dikit, tapi di seed 7 malah naik.
- Intercept dan slope hampir sama di semua percobaan (intercept 49.327 sampai 49.547, slope 4.504 sampai 4.688). Jadi model nangkep hubungan yang konsisten, yang berubah cuma skor evaluasinya.

- Plot residual ga nunjukin pola yang jelas, jadi model linear cukup cocok buat data Bagian 5.
- Pas pola datanya kuadratik, model linear underfitting (RMSE test 9.171), sedangkan polynomial derajat 2 lebih bagus (RMSE test 5.964, R^2 0.968). Polynomial juga ga overfitting karena metrik train dan test-nya dekat (RMSE 6.286 vs 5.964).
- Satu outlier ekstrem udah bisa geser slope dari 3.076 jadi 3.293, jadi regresi linear sensitif sama outlier.
- Multikolinearitas bikin koefisien jadi aneh (+5.279 dan −1.899) padahal R^2 masih 0.827. Jadi metrik yang bagus belum tentu berarti koefisiennya bisa dipercaya.
- Model harus dinilai dari data test, bukan training, karena yang dicari kemampuan generalisasi.

Keterbatasan

- Datanya hasil simulasi dan cuma 100 baris (Bagian 5), jadi hasilnya bisa beda di data nyata.
- Cuma dicoba dua random_state (42 dan 7) dengan satu kali split tiap kombinasi, jadi belum bisa dibilang stabil. Idealnya pakai cross-validation.
- Outlier cuma dicoba satu skenario (satu titik di x = 20), dan polynomial cuma derajat 2.
- Regresi linear mengasumsikan hubungan linear, residual acak, dan fitur ga saling berkorelasi tinggi.